

問題 1

次の式を計算せよ。ただし、 $a > 0$ とする。

解答:

有理指数に統一して指数法則で計算する。

$$(1) \sqrt[4]{16a^8} = (16a^8)^{1/4} = 2^{4 \cdot 1/4} \cdot a^{8/4} = 2a^2$$

$$(2) \left(\sqrt[6]{a^{-2}}\right)^3 = (a^{-2/6})^3 = a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$(3) \left(\sqrt[4]{a^3}\right)^2 \times \sqrt{a} = a^{3/2} \cdot a^{1/2} = a^2$$

$$(4) \sqrt[3]{a^2} \div \sqrt[4]{a} = a^{2/3-1/4} = a^{8/12-3/12} = a^{5/12}$$

問題 2

次の数を大きいものから順に並べよ。

解答:

$$(1) \sqrt[4]{9}, 3^{-1/2}, 1, \sqrt[3]{9}, 9^{-1/3}$$

底を 9 に揃える:

$$\sqrt[4]{9} = 9^{1/4}, 3^{-1/2} = 9^{-1/4}, \sqrt[3]{9} = 9^{1/3}, 1 = 9^0$$

指数の大小: $\frac{1}{3} > \frac{1}{4} > 0 > -\frac{1}{4} > -\frac{1}{3}$. 底 $9 > 1$ は単調増加.

$$\therefore \sqrt[3]{9} > \sqrt[4]{9} > 1 > 3^{-1/2} > 9^{-1/3}$$

$$(2) 1, 0.3^{-2}, \frac{1}{0.3}, \sqrt{0.3}, \sqrt[3]{0.3}$$

底を 0.3 に揃える:

$$0.3^{-2}, 0.3^{-1}, 0.3^0, 0.3^{1/2}, 0.3^{1/3}$$

指数の大小: $-2 < -1 < 0 < \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$. 底 $0.3 < 1$ なので値は逆順:

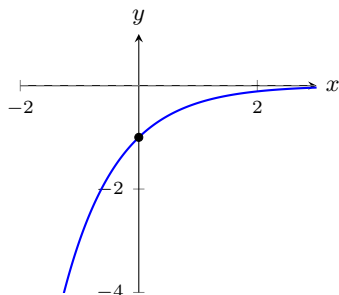
$$\therefore 0.3^{-2} > \frac{1}{0.3} > 1 > \sqrt[3]{0.3} > \sqrt{0.3}$$

問題 3

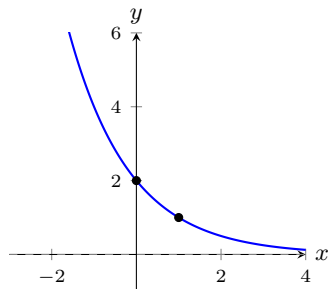
次の関数のグラフをかけ。

解答:

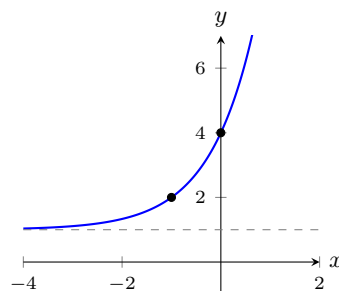
(1) $y = -3^{-x}$: $y = 3^{-x}$ を x 軸に関して折り返し。漸近線 $y = 0$, $(0, -1)$ を通る。



(2) $y = 2^{1-x} = 2 \cdot 2^{-x} = 2^{-(x-1)}$: $y = 2^{-x}$ を y 方向に 2 倍 (= x 方向に 1 平行移動, 右へ). 漸近線 $y = 0$, $(0, 2)$, $(1, 1)$ を通る。



(3) $y = 3^{x+1} + 1$: $y = 3^x$ を左に 1, 上に 1 平行移動。漸近線 $y = 1$, $(0, 4)$, $(-1, 2)$ を通る。



問題 4

次の方程式を解け。

解答:

$$(1) 4^{x-1} = 8$$

$$2^{2(x-1)} = 2^3 \Rightarrow 2(x-1) = 3 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$$

$$(2) 4^x - 2^{x+1} - 8 = 0$$

$$4^x = (2^x)^2, 2^{x+1} = 2 \cdot 2^x. t = 2^x > 0 \text{ とおくと}$$

$$t^2 - 2t - 8 = 0 \Rightarrow (t-4)(t+2) = 0$$

$t > 0$ より $t = 4$, すなわち $2^x = 2^2$.

$$\therefore x = 2$$

問題 5

次の不等式を解け。

解答:

$$(1) 9^x < \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$3^{2x} < 3^{-1/2}$. 底 $3 > 1$ は単調増加:

$$2x < -\frac{1}{2} \Rightarrow x < -\frac{1}{4}$$

$$(2) \left(\frac{1}{2}\right)^{1-3x} > \frac{1}{4}$$

右辺 = $\left(\frac{1}{2}\right)^2$. 底 $\frac{1}{2} < 1$ は単調減少なので不等号が逆転:

$$1 - 3x < 2 \Rightarrow -3x < 1 \Rightarrow x > -\frac{1}{3}$$

問題 6

$a > 0, b > 0$ のとき、次の式を簡単にせよ.

解答:

$$(1) (a^{1/2} + b^{-1/2})(a^{1/2} - b^{-1/2})$$

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2 :$$

$$= a - b^{-1} = a - \frac{1}{b}$$

$$(2) (a^{1/4} - b^{1/4})(a^{1/4} + b^{1/4})(a^{1/2} + b^{1/2})$$

前 2 つの積: $a^{1/2} - b^{1/2}$. 残りを掛けて

$$(a^{1/2} - b^{1/2})(a^{1/2} + b^{1/2}) = a - b$$

$$(3) (a^{1/3} - b^{1/3})(a^{2/3} + a^{1/3}b^{1/3} + b^{2/3})$$

$$A = a^{1/3}, B = b^{1/3} \text{ とおくと } (A - B)(A^2 + AB + B^2) = A^3 - B^3.$$

$$\therefore a - b$$